

$$1) a. ((\underbrace{\neg h_2}_1 \wedge \underbrace{h_1}_0) \vee \underbrace{h_3}_0) \leftrightarrow (\underbrace{h_2}_1 \vee (\underbrace{h_1}_0 \wedge \underbrace{\neg h_3}_0))$$

$$0 \leftrightarrow 1$$

$$0$$

$$b. h_1 \wedge (h_3 \rightarrow \neg h_2)$$

$$h_2 \rightarrow (h_2 \rightarrow \neg h_1)$$

$$\neg h_2 \vee h_3$$

h_1	h_2	h_3	$\neg h_2$	$\neg h_2 \vee h_3$	$h_2 \rightarrow \neg h_1$	$h_3 \rightarrow \neg h_2$		
1	1	1	0	1	0	0	0	0
1	1	0	0	0	0	1	0	1
1	0	1	1	1	1	1	0	1
1	0	0	1	1	1	1	1	1
0	1	1	0	1	1	0	1	0
0	1	0	0	1	1	1	1	0
0	0	1	1	1	1	1	1	0
0	0	0	1	1	1	1	1	0

$$\begin{array}{l} h_1 \mapsto 1 \\ h_2 \mapsto 0 \\ h_3 \mapsto 0 \end{array}$$

$$c. (\neg h_1 \wedge h_0) \wedge h_1$$

$$\Leftrightarrow (\neg h_1 \wedge h_1) \wedge h_0$$

$$\Rightarrow \perp \wedge h_0 = \perp$$

Logo queremos que

$$\varphi = \perp$$

$$\varphi \text{ pode ser } \perp \wedge h_2$$

$$d - \Psi = (p_0 \wedge p_1 \wedge \neg p_2) \vee (\neg p_0 \wedge p_1 \wedge p_2) \\ \vee (\neg p_0 \wedge p_1 \wedge p_2)$$

$$e - \neg(\neg p_2 \vee \neg p_1) \vee (p_1 \wedge \neg p_0)$$

$$\Leftrightarrow (\neg p_2 \vee \neg p_1) \rightarrow (p_1 \wedge \neg p_0)$$

$$\Leftrightarrow (p_2 \rightarrow \neg p_1) \rightarrow \neg(\neg p_1 \vee p_0)$$

$$\Leftrightarrow (p_2 \rightarrow \neg p_1) \rightarrow \neg(p_1 \rightarrow p_0)$$

$$2) a - f(p_1 \vee ((p_3 \rightarrow p_2) \wedge \neg \perp)) \\ = 2 + f(p_1) + f((p_3 \rightarrow p_2) \wedge \neg \perp) \\ = 2 + 1 + 2 + f(p_3 \rightarrow p_2) + f(\neg \perp) \\ = 2 + 1 + 2 + 2 + 1 + 1 + 1 + 1 \quad \textcircled{F}$$

b -

p_0	p_1	p_2	$\neg p_1$	$p_0 \vee p_2$	$(p_0 \vee p_2) \leftrightarrow p_1$	$p_0 \vee \neg p_1$	$p_0 \vee \neg p_1 \vee p_2$	φ
1	1	1	0	1	1	1	1	1
1	1	0	0	1	1	1	1	1
1	0	1	1	1	0	1	1	1
1	0	0	1	1	0	1	1	1
0	1	1	0	1	1	1	1	1
0	1	0	0	0	0	0	0	1
0	0	1	1	1	0	1	1	1
0	0	0	1	0	1	1	1	1

E' valide

$$c - (p_0 \rightarrow (p_1 \rightarrow p_0)) [p_2 / p_0] [(p_1 \vee p_0) / p_1] \\ = (p_2 \rightarrow (p_1 \rightarrow p_2)) [(p_1 \vee p_0) / p_1] \\ = (p_2 \rightarrow ((p_1 \vee p_0) \rightarrow p_2))$$

h_0	h_1	h_2	$h_1 \vee h_0$	$(h_1 \vee h_0) \rightarrow h_2$	$(h_2 \rightarrow ((h_1 \vee h_0) \rightarrow h_2))$
1	1	1	1	1	1
1	1	0	1	0	0
1	0	1	1	1	1
1	0	0	1	0	0
0	1	1	1	1	1
0	1	0	1	0	0
0	0	1	0	1	1
0	0	0	0	1	1

É verdade

d-

h_1	h_2	$\neg h_1$	$\neg h_1 \vee h_2$	$h_1 \wedge h_2$	$h_2 \rightarrow (h_1 \wedge h_2)$	tudo
1	1	0	1	1	1	1
0	1	1	1	0	0	0
0	0	1	1	0	1	1

(F)

$$e) \varphi \rightarrow \psi = \neg \varphi \vee \psi$$

$$= \neg (\varphi \wedge \underbrace{\neg \psi}_1)$$

Sempre 1

Logo φ tem de ser sempre 0

$$\varphi \neq \text{e} \neq \neg \varphi$$

Verdade

f-

h_1	h_2	h_3	$\neg h_2$	$h_1 \vee \neg h_2$	$h_3 \rightarrow h_1$
1	1	1	0	1	1
1	1	0	0	1	1
1	0	1	1	1	1
1	0	0	1	1	1
0	1	1	0	0	0
0	1	0	0	0	1
0	0	1	1	1	0
0	0	0	1	1	1

Verdade pois
sempre que h_1 é
verdade, $\neg h_2$
é verdadeiro

g- Sempre que $\mathcal{V} \cup \mathcal{Y}$ é 1; $\mathcal{V} \cap \mathcal{Y}$ é 1

Logo $\mathcal{V} = 1$ e $\mathcal{Y} = 1$

Logo $\mathcal{V} \models \mathcal{Y}$ (U)

$$\begin{array}{l|l} 3) \neg(h_2 \rightarrow h_1) & \neg(\neg h_3 \rightarrow \neg h_2) \\ \Leftrightarrow \neg(\neg h_2 \vee h_1) & \Leftrightarrow \neg(h_3 \vee \neg h_2) \\ \Leftrightarrow h_2 \wedge \neg h_1 & \Leftrightarrow \neg h_3 \wedge h_2 \end{array}$$

$$\Gamma \models \neg(h_2 \rightarrow h_1)$$

$$\Leftrightarrow \Gamma \models (h_2 \wedge \neg h_1)$$

↑
Significa que sempre que Γ é verdadeiro, $h_2 \wedge \neg h_1$ é verdadeiro

$$\text{Logo } v(h_2) = 1 \text{ e } v(h_1) = 0 \Leftrightarrow v(h_2) = 1 \text{ e } v(h_1) = 0$$

$$\Gamma \models \neg(\neg h_3 \rightarrow \neg h_2)$$

$$\Leftrightarrow \Gamma \models (\neg h_3 \wedge h_2)$$

Significa que sempre que Γ é verdade, $(\neg h_3 \wedge h_2)$ é verdade

$$\text{Logo } v(\neg h_3) = 1 \text{ e } v(h_2) = 1 \Leftrightarrow v(h_3) = 0 \text{ e } v(h_2) = 1$$

Na hipótese, sabemos que Γ é semanticamente consistente. Existe pelo menos uma valoração v tal que $v \models \Gamma$

Sabemos, por hipótese que $v' \not\models \Gamma$, $v'(\neg(h_2 \rightarrow h_1)) = 1$ e $v'(\neg(\neg h_3 \rightarrow \neg h_2)) = 1$

Assim, concluímos que existe pelo menos uma valoração tal que $v \models \Gamma$ e $v(h_1) = v(h_3) = 0$ e $v(h_2) = 1$. Logo $v(\neg h_1) = v(h_2) = v(h_3 \rightarrow \neg h_2) = 1$, ou seja $v \models \{\neg h_1, h_2, h_3 \rightarrow \neg h_2\}$

A conclusão é que $v \models \Gamma \cup \{\neg h_1, h_2, h_3 \rightarrow \neg h_2\}$ e

$\Gamma \cup \{\neg h_1, h_2, h_3 \rightarrow \neg h_2\}$ é semanticamente consistente

4) a -

h_1	h_2	$\neg h_1$	$\neg h_1 \wedge h_2$	$h_2 \rightarrow h_1$	$\neg(\neg h_1 \wedge h_2)$	$\neg(\neg h_1 \wedge h_2) \leftrightarrow (h_1 \rightarrow h_2)$
1	1	0	0	1	1	1
1	0	0	0	1	1	1
0	1	1	1	0	0	1
0	0	1	0	1	1	1

Logo está provado que é uma tautologia